LAB 3 — PaketPro 3000: Tehdit ve Risk

Çıktı: Risk kaydı (Risk Register).

Föydeki PaketPro örneği esas alınmıştır. Senaryoya eklenen erişim koşulları ve fiziksel sonuçlar varsayım olarak belirtilmiştir.

Değerlendirme yöntemi

Her senaryo beş parçadır: Kim → Giriş kapısı → Eylem → Zincir → Fiziksel sonuç.

Ölçüt	Anlamı
L	Saldırı yolunun istismar edilebilirliği / olasılığı.
S	Fiziksel sonucun şiddeti.
E	Saldırı yolunun dışa açıklığı; çalışanın fiziksel maruziyeti değildir.

Her ölçüt 1–3 aralığında puanlanır. Skor = L × S × E. Kritik: 18–27; yüksek: 9–17; orta: 4–8; düşük: 1–3. S=3 olan senaryolar ayrıca işaretlenir.

Senaryo 1 — Uzak bakım üzerinden PLC'ye müdahale

Fırsatçı dış saldırgan → İnternete açık uzak bakım modülü → Üretim PLC ayarlarını değiştirir → Paketleme makinesi beklenmedik şekilde çalışır → Emniyet koruması yetersizse çalışan çene veya bıçakta ciddi şekilde yaralanabilir.

Varsayım: Zayıf servis hesabıyla PLC ayarlarına ulaşılabiliyor ve senaryodaki koruma, tehlikeli hareketi önleyemiyor.

Puan: L=3, S=3, E=3 → 27 (Kritik).

L=3: Varsayılan veya zayıf hesap erişimi kolaylaştırır. S=3: Çene ve bıçak ağır yaralanmaya yol açabilir. E=3: Uzak bakım modülü internete doğrudan açıktır.

Senaryo 2 — HMI üzerinden üretim hızının değiştirilmesi

Yetkisini aşan çalışan → HMI web arayüzü → Üretim hızını değiştirir → Ambalaj sıkışır → Sıkışan ambalaja müdahale eden çalışan elinden hafif şekilde yaralanabilir.

Varsayım: HMI fabrika ağından erişilebilir ve yetki sınırları yetersizdir. Çene ve bıçak emniyetle durmuştur; bu senaryonun fiziksel sonucu ambalaj malzemesinin neden olduğu hafif, geri dönüşlü kesidir.

Puan: L=2, S=2, E=2 → 8 (Orta).

L=2: Yetkisiz değişiklik için kullanıcı erişimi gerekir. S=2: Hafif, geri dönüşlü yaralanma varsayılmıştır. E=2: HMI'ye fabrika ağından erişilir. Sıcak çene veya hareketli bıçakla temas mümkünse S yeniden değerlendirilir.

Senaryo 3 — Servis bilgisayarından emniyet parametresi değişikliği

Tedarik zinciri saldırganı → Servis bilgisayarı → Safety PLC parametrelerini değiştirir → Işık perdesinin durdurma fonksiyonu bozulur → Çene veya bıçak durmayarak çalışanın ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

Varsayım: Emniyet yapılandırmasına yalnızca makine başında fiziksel bağlantıyla ulaşılır. Servis bilgisayarının ele geçirilmesi ve yapılandırma kontrollerinin aşılması gerekir; uzak bakım modülü bu değişiklik yoluna doğrudan erişemez.

Puan: L=1, S=3, E=1 → 3 (Düşük; S3 bayraklı).

L=1: Birden çok kontrolün aşılması gerekir. S=3: Çene veya bıçak ağır yaralanma oluşturabilir. E=1: Yapılandırma için fiziksel erişim gerekir. Bu varsayımlar geçerli değilse L ve E yeniden puanlanır.

Risk tablosu

Senaryo	L	S	E	Skor	Öncelik
1 — Uzak bakım	3	3	3	27	Kritik
2 — HMI	2	2	2	8	Orta
3 — Safety PLC	1	3	1	3	Düşük; S3 bayraklı

1. En yüksek öncelikli senaryo hangisi ve neden?

Uzak bakım senaryosu en yüksek skora sahiptir. İnternete açık giriş ve zayıf erişim kontrolü, senaryodaki emniyet yetersizliğiyle birlikte ciddi yaralanmaya yol açabilir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryo var mı?

Evet, Safety PLC senaryosu. S3 bayrağıyla ayrıca gösterilir; önlem veya yazılı kabul kararı olmadan kapatılmaz.

Kaynaklar

• INSPECCO × KRIPTARIUM, PaketPro 3000 LAB Föyleri: PDF s. 4.

• Safety 4.0 Bootcamp Sunumu: PDF s. 12 ve 15–18.

• Kavramlar Sözlüğü: Tehdit ve Risk, PDF s. 2.

• Fatih Özkaynak, Threat & Risk Lab + Safety 4.0 Risk Matrix (LAB3.pdf): PDF s. 11, 23–29 ve 35–37.